

Cálculo 1

Teoría del primer parcial

Tus apuntes de clase, pasados en limpio y completados.

CÓMO ESTÁ ARMADO

Mismo orden en que lo dio la profesora: conjuntos, funciones, números reales, integral, límites y continuidad. Cada definición, cada teorema y cada demostración.

Cada bloque dice de dónde sale:

DE TUS APUNTES está en tu cuaderno; acá está pasado en limpio.

AGREGADO · NO ESTÁ EN TU CUADERNO entra al parcial pero tu cuaderno no lo tiene (se corta en límites), o está enunciado sin prueba.

Complementa al libro del parcial (ejercicios por probabilidad) y al cuaderno de prácticos resueltos. Primero esto, después los ejercicios.

Índice

Antes de empezar: lógica	4
1 Conjuntos	6
1.1 Inclusión e igualdad	6
1.2 Unión	6
1.3 Intersección	7
1.4 Diferencia	8
1.5 Complemento y De Morgan	8
1.6 Producto cartesiano	9
2 Funciones	10
2.1 Definición	10
2.2 Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva	10
2.3 Imagen y preimagen	11
2.4 Composición	12
2.5 Función inversa	12
3 Números reales	14
3.1 Los conjuntos numéricos	14
3.2 Axiomas de cuerpo	15
3.3 Axiomas de orden	16
3.4 Valor absoluto	18
3.5 Axioma de completitud	18
4 Integral de Riemann	22
4.1 Particiones y sumas	22
4.2 Definición de integral	23

4.3	Criterio de integrabilidad	24
4.4	Funciones monótonas	25
4.5	Propiedades de la integral	26
5	Límites	29
5.1	Definición	29
5.2	Ejemplos de clase	30
5.3	Unicidad y límite de la suma	30
5.4	Álgebra de límites	31
5.5	Límites generalizados	33
5.6	Cálculo de límites e indeterminaciones	33
6	Continuidad y teoremas	35
6.1	Definición	35
6.2	Teorema de Bolzano	36
6.3	Teorema de Weierstrass	37
6.4	Valor medio para integrales	37
6.5	Lipschitz	38
A	Tus preguntas del cuaderno	39
B	Mapa del curso en una página	40

Antes de empezar: la lógica

Todo el curso está escrito en este idioma. Si estas cinco reglas están firmes, las demostraciones se leen solas.

DE TUS APUNTES

TEOREMA, RECÍPROCO, CONTRARRECÍPROCO

Un teorema es $H \Rightarrow T$: si vale la hipótesis H , vale la tesis T .

Contrarrecíproco: $\neg T \Rightarrow \neg H$. Es **equivalente** al teorema: probar uno es probar el otro.

Recíproco: $T \Rightarrow H$. **No** es equivalente. Puede ser falso aunque el teorema sea cierto.

UN EJEMPLO QUE NO FALLA

«Si llueve, el piso está mojado.» Contrarrecíproco: «si el piso está seco, no llovió» (cierto, dice lo mismo). Recíproco: «si el piso está mojado, llovió» (falso: alguien pudo haber baldeado).

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

LAS OTRAS CUATRO REGLAS

Absurdo: para probar T , supóns $\neg T$ y llegás a una contradicción con H o con algo que ya sabés.

Doble inclusión: para probar $A = B$ entre conjuntos, probás $A \subset B$ y $B \subset A$.

Si y solo si ($\iff$): son dos teoremas: $(\Rightarrow)$ y $(\Leftarrow)$. Se prueban por separado.

Negar cuantificadores: $\neg(\forall x P) \equiv \exists x \neg P$ y $\neg(\exists x P) \equiv \forall x \neg P$.

Ejemplo: negar « $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \dots$ » da « $\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 : \text{no } \dots$ ». Así se prueba que algo *no* tiene límite.

EN TU IDIOMA

Una demostración es un grafo de nodos: la hipótesis es el input, la tesis

el output, y cada paso es un nodo que solo puede usar lo que le llega por los cables (definiciones, axiomas, teoremas ya probados). Si un paso usa algo que no está conectado, la prueba está rota.

Conjuntos

PROBABILIDAD: SEMANA 1

la base del lenguaje: todo lo demás se escribe con conjuntos

1.1 Inclusión e igualdad

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

DEFINICIONES

$A \subset B$ (A está incluido en B) $\iff$ todo elemento de A es elemento de B .

$A = B \iff A \subset B$ y $B \subset A$. $\emptyset$ es el conjunto sin elementos; $\emptyset \subset A$ para todo A .

MÉTODO • PROBAR UNA INCLUSIÓN

1. Escribí «sea $x \in A$ ».
2. Usá las definiciones para llegar a «entonces $x \in B$ ».
3. Para una igualdad, hazlo en los dos sentidos.

1.2 Unión

DE TUS APUNTES

DEFINICIÓN Y PROPIEDADES

$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$.

- 1) $A \cup A = A$ 2) $A \cup B = B \cup A$ 3) $A \cup \emptyset = A$ 4) $A \subset A \cup B$ 5) $B \subset A \iff B \cup A = A$

DEMOSTRACIÓN

Prop. 3. $A \cup \emptyset = \{x : x \in A \text{ o } x \in \emptyset\} = \{x : x \in A\} = A$, porque « $x \in \emptyset$ » nunca pasa.

Prop. 5 ($\Rightarrow$). Supongo $B \subset A$. Quiero $B \cup A = A$: dos inclusiones. $A \subset B \cup A$ por la prop. 4. Para $B \cup A \subset A$: sea $x \in B \cup A$; entonces $x \in B$ o $x \in A$. Si $x \in B$, como $B \subset A$, $x \in A$. Si no, ya $x \in A$. En los dos casos $x \in A$.

Prop. 5 ($\Leftarrow$). Supongo $B \cup A = A$. Sea $x \in B$: entonces $x \in B \cup A = A$. Luego $B \subset A$. ■

LA IMAGEN

Pegarle B a A no cambia nada exactamente cuando B ya estaba adentro de A .

1.3 Intersección

DE TUS APUNTES

DEFINICIÓN Y PROPIEDADES

$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$. Ej.: $\{1, 2, 5\} \cap \{1, 5, 7, 21\} = \{1, 5\}$.

1) $A \cap A = A$ 2) $A \cap B = B \cap A$ 3) $A \cap \emptyset = \emptyset$ 4) $A \cap B \subset A$ 5) $B \subset A \iff B \cap A = B$

DEMOSTRACIÓN

Prop. 4. Sea $x \in A \cap B$: por definición $x \in A$.

Prop. 5 ($\Leftarrow$). $B = B \cap A \subset A$ (props. 4 y 2).

Prop. 5 ($\Rightarrow$). $B \cap A \subset B$ por la prop. 4. Para $B \subset B \cap A$: sea $x \in B$; como $B \subset A$, también $x \in A$; luego $x \in B \cap A$. ■

AGREGADO · NO ESTÁ EN TU CUADERNO

ASOCIATIVAS Y DISTRIBUTIVAS

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

DEMOSTRACIÓN

Primera distributiva. $x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in A \text{ y } (x \in B \text{ o } x \in C) \iff (x \in A \text{ y } x \in B) \text{ o } (x \in A \text{ y } x \in C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. La otra es igual cambiando «y» por «o». ■

1.4 Diferencia

DE TUS APUNTES

DEFINICIÓN Y PROPIEDADES

$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$. Ej.: $\{1, 2, 3\} \setminus \{1, 3, 21, 23\} = \{2\}$. En general $A \setminus B \neq B \setminus A$.

$$1) A \setminus A = \emptyset \quad 2) A \setminus \emptyset = A \quad 3) \emptyset \setminus A = \emptyset \quad 4) A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$$

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

DEMOSTRACIÓN

Prop. 4. $x \in A \setminus (B \cup C) \iff x \in A \text{ y } x \notin B \cup C \iff x \in A, x \notin B \text{ y } x \notin C \iff x \in (A \setminus B) \text{ y } x \notin C \iff x \in (A \setminus B) \setminus C$. ■

EJERCICIO DEL CUADERNO: $A \setminus B = B \setminus A \iff A = B$

($\Leftarrow$) Si $A = B$, los dos lados son $A \setminus A = \emptyset$.

($\Rightarrow$) Si hubiera $x \in A \setminus B$, estaría en $B \setminus A$, o sea $x \in B$; pero $x \notin B$. Absurdo: $A \setminus B = \emptyset$, es decir $A \subset B$. Igual $B \setminus A = \emptyset$ da $B \subset A$. Luego $A = B$. ■

1.5 Complemento y De Morgan

DE TUS APUNTES

COMPLEMENTO

Dado un universo U y $A \subset U$: $A^c = \{x \in U : x \notin A\}$.

Observación: $A \setminus B = A \cap B^c$. $\emptyset^c = U$, $U^c = \emptyset$.

LEYES DE DE MORGAN

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

DEMOSTRACIÓN

$x \in (A \cap B)^c \iff \text{no } (x \in A \text{ y } x \in B) \iff x \notin A \text{ o } x \notin B \iff x \in A^c \cup B^c$. La segunda es igual. ■

EN UNA FRASE

El complemento da vuelta todo: «y» pasa a «o», « $\cap$ » pasa a « $\cup$ ». Es la negación de la lógica ($\text{no}(P \text{ y } Q) = \text{no } P \text{ o } \text{no } Q$) escrita con conjuntos.

1.6 Producto cartesiano

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

PARES ORDENADOS

$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$. $(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ y } b = b'$. El orden importa.

$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ es el plano: cada punto es un par (x, y) .

Funciones

PROBABILIDAD: SEMANA 1-2

las funciones son el objeto de estudio de todo el curso

2.1 Definición

DE TUS APUNTES

FUNCIÓN

Dados $A, B \neq \emptyset$, $f : A \rightarrow B$ es una **función** si asocia a **cada** elemento de A **un único** elemento de B .

A es el dominio, B el codominio. El **gráfico** es $G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subset A \times B$.

TRAMPA • LAS DOS CONDICIONES

«Cada» (ningún x se queda sin imagen) y «único» (ningún x tiene dos imágenes). Una circunferencia no es gráfico de una función de x : una recta vertical la corta dos veces.

2.2 Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva

DE TUS APUNTES

DEFINICIONES

Inyectiva: $\forall x, x' \in A: f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$.

Forma contrarrecíproca: $x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$ (puntos distintos van a imágenes distintas).

Sobreyectiva: $\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$ (todo el codominio se alcanza).

Biyectiva: inyectiva y sobreyectiva a la vez.

LOS EJEMPLOS DE CLASE

$f_3 : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f_3(x) = x^2$: **inyectiva** (si $0 \leq x < x'$, entonces $x^2 < x'^2$), pero **no sobreyectiva** (los $y < 0$ no tienen preimagen).

$f_4 : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), f_4(x) = x^2$: **sobreyectiva** (dado $y \geq 0$, $y = (\sqrt{y})^2 = f_4(\sqrt{y})$). Como es la misma fórmula, también inyectiva: biyectiva.

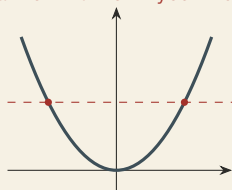
Moraleja: ser sobreyectiva depende del codominio que elijas, no solo de la fórmula.

TEST GEOMÉTRICO CON RECTAS HORIZONTALES

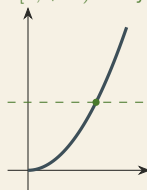
Cada recta $y = b$ corta el gráfico **a lo sumo una vez** $\iff f$ es inyectiva.

Cada recta $y = b$ (con $b \in B$) corta el gráfico **al menos una vez** $\iff f$ es sobreyectiva.

x^2 en $\mathbb{R}$: no inyectiva



x^2 en $[0, +\infty)$: inyectiva



2.3 Imagen y preimagen

DE TUS APUNTES

DEFINICIONES

Imagen de $X \subset A$: $f(X) = \{f(x) : x \in X\} \subset B$. La imagen de f es $\text{Im}(f) = f(A)$.

Preimagen de $Y \subset B$: $f^{-1}(Y) = \{x \in A : f(x) \in Y\} \subset A$. Siempre $f^{-1}(B) = A$.

OBSERVACIONES DE CLASE

f sobreyectiva $\iff f(A) = B$.

f inyectiva $\iff$ cada $f^{-1}(\{y\})$ tiene a lo sumo un elemento. Biyectiva $\iff$ exactamente uno.

Ej.: con $f(x) = x^2$, $f^{-1}([0, 1]) = [-1, 1]$.

TRAMPA • $f^{-1}(Y)$ NO NECESITA INVERSA

La preimagen de un conjunto existe para *cualquier* función. La función inversa f^{-1} (sección siguiente) solo existe si f es biyectiva. Se escriben igual; son cosas distintas.

2.4 Composición

DE TUS APUNTES

COMPOSICIÓN

$f : A \rightarrow B, g : C \rightarrow D$, con $f(A) \subset C$. $g \circ f : A \rightarrow D$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
Primero f .

EL EJEMPLO DE CLASE

$f(x) = x^2, g(x) = 3x + 1$. $(g \circ f)(x) = g(x^2) = 3x^2 + 1$. $(f \circ g)(x) = f(3x + 1) = 9x^2 + 6x + 1$.

En general $g \circ f \neq f \circ g$.

EN TU IDIOMA

Nodos en cadena: $x \rightarrow [f] \rightarrow [g] \rightarrow \text{salida}$. Cambiar el orden de los nodos cambia el resultado.

2.5 Función inversa

DE TUS APUNTES

DEFINICIÓN Y TEOREMA

$f^{-1} : B \rightarrow A$ es la **inversa** de $f : A \rightarrow B$ si $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ y $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ (donde $\text{id}(a) = a$).

Teorema. f tiene inversa $\iff f$ es biyectiva.

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) **Inyectiva:** si $f(x) = f(x')$, aplico f^{-1} : $x = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(f(x')) = x'$. **Sobreyectiva:** dado $y \in B$, $x = f^{-1}(y)$ cumple $f(x) = f(f^{-1}(y)) = y$.

($\Leftrightarrow$) Para cada $y \in B$ hay un x con $f(x) = y$ (sobre) y es único (inyectiva). Defino $f^{-1}(y) = \text{ese } x$. Entonces $f(f^{-1}(y)) = y$, y $f^{-1}(f(x)) = x$ porque x es el único que va a $f(x)$. ■

LA IMAGEN

El gráfico de f^{-1} es el de f reflejado en la diagonal $y = x$: se intercambian los roles de x e y .

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

PARES, IMPARES Y MONÓTONAS (SE USAN EN EL PRÁCTICO)

Par: $f(-x) = f(x)$. **Impar:** $f(-x) = -f(x)$.

Creciente: $x < x' \Rightarrow f(x) \leq f(x')$. **Estrictamente creciente:** $\Rightarrow f(x) < f(x')$. (Análogo decreciente.)

Estrictamente monótona $\Rightarrow$ inyectiva.

Números reales

PROBABILIDAD: SEMANA 2 · 10 DE AGOSTO

los reales son los que cumplen tres grupos de axiomas

DE TUS APUNTES

LA FRASE DE LA PROFESORA (SUBRAYADA EN TU CUADERNO)

Los números reales se definen como el conjunto que verifica los axiomas de cuerpo, de orden y de completitud.

EL MAPA DEL CAPÍTULO

Cuerpo = se puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Orden = se puede comparar. Completitud = la recta no tiene agujeros. $\mathbb{Q}$ cumple los dos primeros y falla en el tercero: por eso hace falta $\mathbb{R}$.

3.1 Los conjuntos numéricos

DE TUS APUNTES

DE $\mathbb{N}$ A $\mathbb{Q}$

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$: la suma es asociativa, conmutativa y tiene neutro (0).

$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: aparecen los opuestos.

$\mathbb{Q} = \{\frac{M}{N} : M, N \in \mathbb{Z}, N \neq 0\}$: aparecen los inversos ($\frac{M}{N} \cdot \frac{N}{M} = 1$). $\mathbb{Q}$ es un **cuerpo**.

DE TUS APUNTES

TEOREMA: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

No existe ningún racional cuyo cuadrado sea 2.

DEMOSTRACIÓN

Por absurdo: supongo $\sqrt{2} = \frac{N}{M}$ con $N, M \in \mathbb{Z}$, $M \neq 0$, sin factores primos en común. Elevando: $N^2 = 2M^2$.

En la descomposición en primos de N^2 , el primo 2 aparece una cantidad **par** de veces (el doble de las que aparece en N). En $2M^2$ aparece una cantidad **impar** de veces (el 2 de adelante más un número par de M^2). Como la descomposición en primos es única, es una contradicción. ■

3.2 Axiomas de cuerpo

DE TUS APUNTES

AXIOMAS DE CUERPO

$\mathbb{R} \neq \emptyset$ con dos operaciones $+$ y $\cdot$ tales que, para todo x, y, z :

- 1) **Conmutativa:** $x + y = y + x$, $xy = yx$.
- 2) **Asociativa:** $(x + y) + z = x + (y + z)$, $(xy)z = x(yz)$.
- 3) **Distributiva:** $x(y + z) = xy + xz$.
- 4) **Neutros:** existen $0 \neq 1$ con $x + 0 = x$ y $x \cdot 1 = x$.
- 5) **Opuesto e inverso:** existe $-x$ con $x + (-x) = 0$; si $x \neq 0$, existe x^{-1} con $x \cdot x^{-1} = 1$.

EJEMPLOS DE CLASE

$\mathbb{Q}$ cumple 1–5. $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{N}$ no son cuerpos (no hay inverso: $2^{-1} \notin \mathbb{Z}$).

$\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ con suma y producto «módulo 2» ($1 + 1 = 0$) es un cuerpo con solo dos elementos.

DE TUS APUNTES

OBSERVACIONES DE CLASE

Despejar es consecuencia de los axiomas: $x + a = b \Rightarrow x = b - a$; $xa = b$ con $a \neq 0 \Rightarrow x = \frac{b}{a}$.

Nota de la profesora: con solo los axiomas de cuerpo **no** se puede probar que existe $\sqrt{a}$. No lo prohíben, pero no lo garantizan ($\mathbb{Q}$ es un cuerpo y no tiene $\sqrt{2}$).

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

CONSECUENCIAS DE LOS AXIOMAS

a) $x \cdot 0 = 0$. b) $-(-x) = x$. c) $(-x)y = -(xy)$ y $(-x)(-y) = xy$. d) $xy = 0 \Rightarrow x = 0$ o $y = 0$.

DEMOSTRACIÓN

a) $x \cdot 0 = x(0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0$ (neutro y distributiva). Sumo $-(x \cdot 0)$ a los dos lados: $0 = x \cdot 0$.

b) $-x$ es el número que sumado a x da 0; y $x + (-x) = 0$ dice que x es el opuesto de $-x$. Como el opuesto es único, $-(-x) = x$.

c) $xy + (-x)y = (x + (-x))y = 0 \cdot y = 0$, así que $(-x)y$ es el opuesto de xy . Aplicando dos veces, $(-x)(-y) = xy$.

d) Si $x \neq 0$, multiplico por x^{-1} : $y = x^{-1} \cdot 0 = 0$. ■

POR QUÉ IMPORTA d)

Es la razón por la que se factoriza para resolver ecuaciones: $(x - 2)(x + 3) = 0$ obliga a que alguno de los dos factores sea 0.

3.3 Axiomas de orden

DE TUS APUNTES**AXIOMAS DE ORDEN**

Existe $\mathbb{R}^+ \subset \mathbb{R}$ (los positivos) tal que:

6) $x, y \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow x + y \in \mathbb{R}^+$ y $xy \in \mathbb{R}^+$.

7) Si $x \neq 0$: $x \in \mathbb{R}^+$ o $-x \in \mathbb{R}^+$, pero no las dos.

8) $0 \notin \mathbb{R}^+$.

Definición: $x < y \iff y - x \in \mathbb{R}^+$. $x \leq y \iff x < y$ o $x = y$.

EJEMPLOS DE CLASE

$\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado (con $\mathbb{Q}^+$ = los cocientes de naturales positivos). $\mathbb{Z}_2$ **no** se puede ordenar: tendría que ser $1 > 0$, y entonces $1 + 1 > 0$, pero $1 + 1 = 0$.

DE TUS APUNTES

PROPIEDADES DEL ORDEN

- 1) **Transitiva:** $a < b$ y $b < c \Rightarrow a < c$.
- 2) **Tricotomía:** vale exactamente una de $a = b$, $a < b$, $b < a$.
- 3) **Monotonía de la suma:** $a < b \Rightarrow a + c < b + c$.
- 4) **Monotonía del producto:** $a < b$ y $0 < c \Rightarrow ac < bc$.

DEMOSTRACIÓN

1. $b - a \in \mathbb{R}^+$ y $c - b \in \mathbb{R}^+$; por el axioma 6, su suma $c - a \in \mathbb{R}^+$, o sea $a < c$.
4. $b - a \in \mathbb{R}^+$ y $c \in \mathbb{R}^+$; por el axioma 6, $(b - a)c = bc - ac \in \mathbb{R}^+$, o sea $ac < bc$.

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

2. Aplico el axioma 7 a $b - a$: si $b - a \neq 0$, exactamente uno de $b - a$, $a - b$ es positivo.
3. $(b + c) - (a + c) = b - a \in \mathbb{R}^+$. ■

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO**CONSECUENCIAS QUE SE USAN TODO EL TIEMPO**

- a) $a < b$ y $c < 0 \Rightarrow ac > bc$ (**multiplicar por negativo da vuelta**).
- b) $x \neq 0 \Rightarrow x^2 > 0$. En particular $1 = 1^2 > 0$.
- c) $0 < a < b \Rightarrow 0 < \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$.
- d) $0 \leq a < b \Rightarrow a^2 < b^2$ y $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

DEMOSTRACIÓN

- a) $-c > 0$, así que por la prop. 4, $a(-c) < b(-c)$, es decir $-ac < -bc$, o sea $bc < ac$.
- b) Si $x > 0$, $x \cdot x > 0$ por el axioma 6. Si $x < 0$, $-x > 0$ y $x^2 = (-x)(-x) > 0$.
- c) $\frac{1}{a} > 0$ (si fuera negativo, $a \cdot \frac{1}{a} = 1$ sería negativo, contra b). Multiplico $a < b$ por $\frac{1}{ab} > 0$: $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$.
- d) $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$, producto de positivos. Para las raíces, si fuera $\sqrt{a} \geq \sqrt{b}$, elevando quedaría $a \geq b$. ■

3.4 Valor absoluto

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

DEFINICIÓN Y PROPIEDADES

$|a| = a$ si $a \geq 0$; $|a| = -a$ si $a < 0$. $|a - b|$ = distancia entre a y b .

1) $|ab| = |a||b|$. 2) $|x| < r \iff -r < x < r$. 3) **Triangular:** $|a + b| \leq |a| + |b|$.

DEMOSTRACIÓN

3. Siempre $-|a| \leq a \leq |a|$ y $-|b| \leq b \leq |b|$. Sumando: $-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$, que por la prop. 2 es $|a + b| \leq |a| + |b|$. ■

ENTORNOS

$|x - a| < r \iff x \in (a - r, a + r)$: el entorno de centro a y radio r . Es el idioma de los límites.

3.5 Axioma de completitud

DE TUS APUNTES

COTAS, SUPREMO, MÁXIMO

$A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

k es **cota superior** de $A \iff x \leq k$ para todo $x \in A$. A es **acotado superiormente** si tiene alguna.

$\sup A$ es la **menor** de las cotas superiores. $\inf A$ es la **mayor** de las inferiores.

$\max A$ es una cota superior que **pertenece** a A (análogo $\min A$).

EJEMPLOS DE CLASE

$A = [1, 2)$: $\sup A = 2$, no hay máximo; $\inf A = \min A = 1$.

$A = \mathbb{N}$: $\inf \mathbb{N} = \min \mathbb{N} = 0$; no hay supremo ni máximo (no está acotado).



$A = [1, 2)$: todas las cotas superiores son ≥ 2 , y la menor es 2, que no está en A .

DE TUS APUNTES

AXIOMA DE COMPLETITUD

Si $A \subset \mathbb{R}$ es no vacío y acotado superiormente, entonces **existe** $\sup A \in \mathbb{R}$.

$\mathbb{Q}$ NO ES COMPLETO (EJEMPLO DE CLASE)

$A = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0, q^2 < 2\}$. No vacío ($1 \in A$) y acotado por 2 (si $q > 2$, $q^2 > 4$). Pero en $\mathbb{Q}$ no tiene una cota superior mínima: la candidata sería $\sqrt{2}$, que no es racional.

LA IMAGEN

$\mathbb{Q}$ es una recta con agujeros infinitamente finos (en $\sqrt{2}$, π , e ...). El axioma de completitud los tapa: dice que todo conjunto acotado tiene un «borde» que es un número real.

DE TUS APUNTES

PROPOSICIÓN: EXISTE EL ÍNIMO

$A \neq \emptyset$ acotado inferiormente $\Rightarrow$ existe $\inf A$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $-A = \{-a : a \in A\}$, no vacío. Si k es cota inferior de A , entonces $-k$ es cota superior de $-A$ (multiplicar por -1 da vuelta el orden). Por completitud existe $S = \sup(-A)$.

AGREGADO · NO ESTÁ EN TU CUADERNO

Veo que $-S = \inf A$. *Es cota inferior*: para $a \in A$, $-a \leq S$, así que $a \geq -S$. *Es la mayor*: si m fuera cota inferior de A con $m > -S$, entonces $-m$ sería cota superior de $-A$ con $-m < S$, contra que S es la menor. ■

DE TUS APUNTES

PROPOSICIÓN: CARACTERIZACIÓN «A MENOS DE ÉPSILON»

$S = \sup A \iff$ (i) S es cota superior de A , y (ii) $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : S - \varepsilon < a \leq S$.

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) (i) por definición. (ii) Por absurdo: si para algún $\varepsilon > 0$ fuera $a \leq S - \varepsilon$ para todo $a \in A$, entonces $S - \varepsilon$ sería una cota superior menor que S . Contradicción.

($\Leftarrow$) S es cota por (i). Si $S' < S$ fuera otra cota superior, con $\varepsilon = S - S'$ la (ii) da $a \in A$ con $S' < a$, contra que S' es cota. Entonces S es la menor. ■

LA IMAGEN

Si bajás el techo un pelito (ε), algún punto del conjunto queda por encima. Esa es la prueba de que el techo era el más bajo posible.

DE TUS APUNTES

PROPOSICIÓN: COMPARACIÓN DE COTAS

$\emptyset \neq A \subset B$, B acotado $\Rightarrow \inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$.

AGREGADO · NO ESTÁ EN TU CUADERNO

DEMOSTRACIÓN

$\sup B$ es cota superior de B , y como $A \subset B$, también de A . El $\sup$ de A es la *menor* cota: $\sup A \leq \sup B$. Espejo para el ínfimo. Y con cualquier $a_0 \in A$: $\inf A \leq a_0 \leq \sup A$. ■

AGREGADO · NO ESTÁ EN TU CUADERNO

CONSECUENCIAS DE LA COMPLETITUD

Arquímedes: $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente. Dado $x > 0$, existe n con $\frac{1}{n} < x$.

Densidad: entre dos reales distintos hay un racional y un irracional.

Parte entera: $\lfloor x \rfloor$ = el mayor entero $\leq x$ (existe por completitud); cumple $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.

Raíces: para $x \geq 0$, $\sup\{a : a^2 \leq x\}$ es un número cuyo cuadrado es x . Así se define $\sqrt{x}$.

DEMOSTRACIÓN

Arquímedes. Si $\mathbb{N}$ estuviera acotado, sea $s = \sup \mathbb{N}$. $s - 1$ no es cota:

existe $n > s - 1$, y entonces $n + 1 > s$ con $n + 1 \in \mathbb{N}$. Absurdo. Para la segunda parte, elijo $n > \frac{1}{x}$. ■

Integral de Riemann

PROBABILIDAD: SEMANAS 3-4 • 26 DE AGOSTO

la integral es un supremo de sumas: acá se usa todo lo del capítulo 3

LA IDEA EN UNA IMAGEN

Querés el área bajo una curva. La aproximás con ladrillos: unos que sobresalen (suma superior) y otros que quedan cortos (suma inferior). Si afinando los ladrillos podés hacer que las dos aproximaciones se toquen, ese número es la integral.

4.1 Particiones y sumas

DE TUS APUNTES

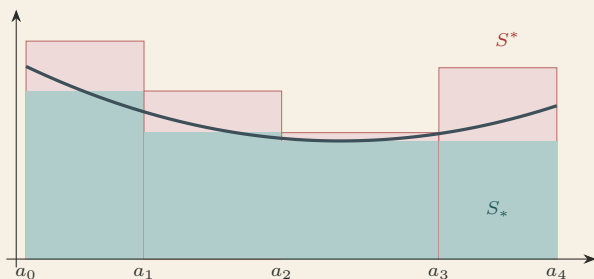
PARTICIÓN Y SUMAS DE DARBOUX

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. Una **partición** es $P = \{a_0, a_1, \dots, a_M\}$ con $a = a_0 < a_1 < \dots < a_M = b$.

$$S_*(f, P) = \sum_{i=0}^{M-1} \inf(f, [a_i, a_{i+1}]) (a_{i+1} - a_i) \quad (\text{suma inferior})$$

$$S^*(f, P) = \sum_{i=0}^{M-1} \sup(f, [a_i, a_{i+1}]) (a_{i+1} - a_i) \quad (\text{suma superior})$$

Propiedad básica: $S_*(f, P) \leq S^*(f, P)$ (en cada bloque, el ínfimo no supera al supremo).



Rojo: cajas de la superior (tocan el punto más alto de cada bloque). Teal: de la inferior (el más bajo).

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

LEMA DE REFINAMIENTO

Si $P \subset P'$ (P' tiene todos los puntos de P y quizás más):

$$S_*(f, P) \leq S_*(f, P') \leq S^*(f, P') \leq S^*(f, P).$$

Consecuencia: para dos particiones cualesquiera P, Q : $S_*(f, Q) \leq S^*(f, P)$.

DEMOSTRACIÓN

Alcanza con agregar un punto c dentro de un bloque $[a_i, a_{i+1}]$. En la inferior, ese bloque aportaba $m(a_{i+1} - a_i)$ con $m = \inf$ en todo el bloque. Ahora aporta $m_1(c - a_i) + m_2(a_{i+1} - c)$, con m_1, m_2 los ínfimos en cada mitad. Como cada mitad está dentro del bloque, $m_1, m_2 \geq m$: la suma no baja. Con la superior es al revés.

Para P y Q : pasando por $P \cup Q$, que refina a las dos, $S_*(f, Q) \leq S_*(f, P \cup Q) \leq S^*(f, P \cup Q) \leq S^*(f, P)$. ■

4.2 Definición de integral

DE TUS APUNTES

INTEGRAL INFERIOR, SUPERIOR E INTEGRABILIDAD

$I_* = \sup\{S_*(f, P) : P \text{ partición}\}$ (integral inferior)

$I^* = \inf\{S^*(f, P) : P \text{ partición}\}$ (integral superior)

f es **integrable** en $[a, b] \iff I_* = I^*$, y ese número es $\int_a^b f$.

AGREGADO · NO ESTÁ EN TU CUADERNO

POR QUÉ EXISTEN I_* E I^* , Y POR QUÉ $I_* \leq I^*$

Por el lema, cualquier $S^*(f, P)$ es cota superior del conjunto de las sumas inferiores: por completitud existe I_* , y $I_* \leq S^*(f, P)$ para toda P . Entonces I_* es cota inferior de las superiores, y $I_* \leq I^*$.

S^* CONTRA I^* (TU PREGUNTA DEL CUADERNO)

$S^*(f, P)$ es **un número** de **una** partición: una foto. I^* es el **mejor** de todos esos números: el ínfimo sobre todas las particiones. Siempre $S_*(f, P) \leq I_* \leq I^* \leq S^*(f, P)$.

4.3 Criterio de integrabilidad

DE TUS APUNTES

CRITERIO «A MENOS DE ÉPSILON»

Son equivalentes:

- (1) f es integrable y $\int_a^b f = I$.
- (2) $\forall \varepsilon > 0 \exists P$ partición tal que $I - \varepsilon < S_*(f, P) \leq S^*(f, P) < I + \varepsilon$.

Forma que se usa: f integrable $\iff \forall \delta > 0 \exists P : S^*(f, P) - S_*(f, P) < \delta$.

DEMOSTRACIÓN

(1) $\Rightarrow$ (2). Dado ε , por la caracterización del sup (cap. 3) aplicada a $I = I_*$, hay P_1 con $S_*(f, P_1) > I - \varepsilon$. Por la del ínfimo aplicada a $I = I^*$, hay P_2 con $S^*(f, P_2) < I + \varepsilon$. Con $P = P_1 \cup P_2$, el lema de refinamiento da $I - \varepsilon < S_*(f, P) \leq S^*(f, P) < I + \varepsilon$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Con la P de (2): $S_*(f, P) \leq I_* \leq I^* \leq S^*(f, P)$, así que $I^* - I_* \leq S^* - S_* < 2\varepsilon$. Como vale para todo $\varepsilon > 0$, por el lema « $a \leq b + \delta$ para todo $\delta > 0 \Rightarrow a \leq b$ » queda $I^* \leq I_*$. Y siempre $I_* \leq I^*$: son iguales. ■

LA IMAGEN

Una pinza: por abajo S_* , por arriba S^* . Integrable = la pinza se puede cerrar tanto como quieras eligiendo bien la partición.

DE TUS APUNTES**EJEMPLO: LA CONSTANTE**

$f(x) = k$. En cada bloque $\sup = \inf = k$: $S^* = S_* = \sum k(a_{i+1} - a_i) = k(b - a)$ (suma telescópica). Integrable y $\int_a^b k \, dx = k(b - a)$.

DE TUS APUNTES**CONTRA EJEMPLO: DIRICHLET**

$f(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$, 0 si $x \notin \mathbb{Q}$. En cualquier bloque hay racionales e irracionales (densidad): $S^*(f, P) = b - a$ y $S_*(f, P) = 0$ para toda P . $I^* = b - a \neq 0 = I_*$: **no es integrable**.

TRAMPA • ACOTADA NO ALCANZA

Dirichlet está acotada entre 0 y 1 y aun así no es integrable. Integrable pide algo más que acotada.

4.4 Funciones monótonas

DE TUS APUNTES**TEOREMA: MONÓTONA $\Rightarrow$ INTEGRABLE**

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monótona creciente $\Rightarrow f$ es integrable (y es automáticamente acotada: $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$).

DEMOSTRACIÓN

Tomo la partición uniforme P_N con bloques de ancho $\frac{b-a}{N}$. Como f crece, en cada bloque el sup está a la derecha y el ínfimo a la izquierda:

$$S^*(f, P_N) - S_*(f, P_N) = \frac{b-a}{N} \sum_{i=0}^{N-1} [f(a_{i+1}) - f(a_i)] = \frac{b-a}{N} [f(b) - f(a)],$$

porque la suma es **telescópica** (cada término cancela con el siguiente).
Dado $\delta > 0$, elijo $N > \frac{(b-a)(f(b)-f(a))}{\delta}$. Por el criterio, integrable. ■

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

LOS OTROS CRITERIOS (SIN PRUEBA EN EL CURSO)

f continua en $[a, b] \Rightarrow$ integrable.

f acotada con finitas discontinuidades $\Rightarrow$ integrable.

Cambiar f en finitos puntos no cambia ni la integrabilidad ni el valor de la integral.

4.5 Propiedades de la integral

DE TUS APUNTES

MONOTONÍA

$f \leq g$ en $[a, b]$, ambas integrables $\Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$. **Corolario:** $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f \geq 0$.

DEMOSTRACIÓN

En cada bloque $\inf f \leq \inf g$, así que $S_*(f, P) \leq S_*(g, P) \leq I_*(g)$ para toda P . Tomando supremo en P : $I_*(f) \leq I_*(g)$. Como son integrables, eso es $\int f \leq \int g$. ■

DE TUS APUNTES

LINEALIDAD

f, g integrables $\Rightarrow f + g$ integrable y $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$. También $\int_a^b \lambda f = \lambda \int_a^b f$.

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

DEMOSTRACIÓN

En cada bloque $\sup(f + g) \leq \sup f + \sup g$ e $\inf(f + g) \geq \inf f + \inf g$. Entonces

$$S_*(f, P) + S_*(g, P) \leq S_*(f + g, P) \leq S^*(f + g, P) \leq S^*(f, P) + S^*(g, P).$$

Con P que deje a f y a g a menos de $\frac{\varepsilon}{2}$ de sus integrales (refinando una común), $f + g$ queda a menos de ε de $\int f + \int g$. Por el criterio, listo. Para $\lambda \geq 0$ las sumas se multiplican por λ ; para $\lambda < 0$, además se intercambian sup e ínf. ■

DE TUS APUNTES

ADITIVIDAD (CHASLES)

f integrable en $[a, b]$ y en $[b, c] \Rightarrow$ integrable en $[a, c]$ y $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$.

Con la convención $\int_a^b f = -\int_b^a f$ y $\int_a^a f = 0$, vale con a, b, c en cualquier orden.

DEMOSTRACIÓN

Dado ε , tomo P_1 en $[a, b]$ y P_2 en $[b, c]$, cada una a menos de $\frac{\varepsilon}{2}$ de su integral. Con $P = P_1 \cup P_2$: $S_*(f, P) = S_*(f, P_1) + S_*(f, P_2)$ y lo mismo con S^* . Sumando las desigualdades, P deja a f a menos de ε de $\int_a^b + \int_b^c$. ■

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

MÁS PROPIEDADES QUE SE USAN

Valor absoluto: $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$. (Prueba: $-|f| \leq f \leq |f|$ e integro, por monotonía.)

Acotación: $m \leq f \leq M$ en $[a, b] \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$. (Monotonía con las constantes m y M .)

Cambio de variable lineal: $\int_a^b f(t) dt = \int_{a+p}^{b+p} f(t-p) dt$ y $\int_a^b f(t) dt = r \int_{a/r}^{b/r} f(rt) dt$ ($r > 0$).

Integrales conocidas: $\int_a^b t = \frac{b^2 - a^2}{2}$, $\int_a^b t^2 = \frac{b^3 - a^3}{3}$, $\int_1^x \frac{dt}{t} = \log x$.

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

LA INTEGRAL INDEFINIDA ES CONTINUA

f integrable en $[a, b]$, con $|f| \leq M$. Entonces $F(x) = \int_a^x f$ cumple $|F(x) - F(y)| \leq M|x - y|$ (es Lipschitz), y por lo tanto es continua, aunque f tenga saltos.

DEMOSTRACIÓN

Por Chasles, $F(x) - F(y) = \int_y^x f$. Por acotación, $\left| \int_y^x f \right| \leq M|x - y|$. ■

Límites

PROBABILIDAD: SEMANAS 5-6

tu cuaderno llega hasta el límite de la suma; el resto está agregado

5.1 Definición

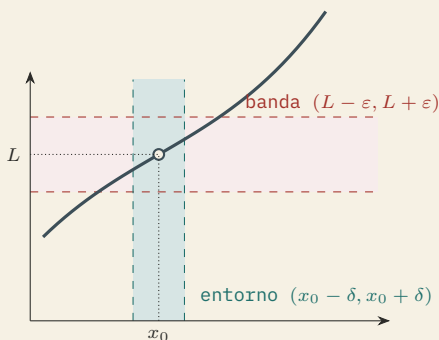
DE TUS APUNTES

DEFINICIÓN ε - δ

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$, I intervalo, $x_0 \in \bar{I}$ (en I o en su borde).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 :$$

$$0 < |x - x_0| < \delta, x \in I \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$



Te dan la banda roja; vos tenés que encontrar la franja teal tal que la curva sobre ella quede dentro de la banda. El punto x_0 mismo no importa (círculo hueco).

TRES COSAS DE LA DEFINICIÓN

El orden: primero ε (lo que te exigen), después δ (lo que respondés). El δ puede depender de ε .

El $0 < |x - x_0| > 0$ saca al punto: el límite no mira $f(x_0)$, ni siquiera necesita que exista.

Achicar sirve: si un δ funciona, cualquiera más chico también.

5.2 Ejemplos de clase

DE TUS APUNTES

CINCO EJEMPLOS

- 1) **Constante** $f = k$: $|f(x) - k| = 0 < \varepsilon$ siempre; sirve cualquier δ (ej. $\delta = 1$). Límite k .
- 2) **Identidad** $f = x$: $|x - x_0| < \varepsilon$ si $\delta = \varepsilon$. Límite x_0 .
- 3) $f = -2x$: $|f(x) - (-2x_0)| = 2|x - x_0| < \varepsilon$ si $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. Límite $-2x_0$.
- 4) $f(x) = x$ si $x \neq 0$, $f(0) = 1$: límite en 0 es 0, con $\delta = \varepsilon$. (El valor $f(0) = 1$ no importa.)
- 5) **Signo** (1 si $x > 0$, 0 en 0, -1 si $x < 0$): **no existe** el límite en 0.

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

DEMOSTRACIÓN

Ejemplo 5. Supongo que el límite es L y tomo $\varepsilon = 1$. Para cualquier δ , en $(0, \delta)$ la función vale 1 y en $(-\delta, 0)$ vale -1 . Tendría que ser $|1 - L| < 1$ y $|-1 - L| < 1$, o sea $L \in (0, 2)$ y $L \in (-2, 0)$ a la vez. Imposible. ■

EL PATRÓN LINEAL

Para $f(x) = mx + n$: $|f(x) - f(x_0)| = |m||x - x_0|$, así que $\delta = \frac{\varepsilon}{|m|}$. La pendiente divide.

5.3 Unicidad y límite de la suma

DE TUS APUNTES

TEOREMA: UNICIDAD DEL LÍMITE

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.

DEMOSTRACIÓN

Por absurdo, $L_1 < L_2$. Tomo $\varepsilon = \frac{L_2 - L_1}{2}$. Hay δ_1 que deja a $f(x)$ en $(L_1 - \varepsilon, L_1 + \varepsilon)$ y δ_2 que la deja en $(L_2 - \varepsilon, L_2 + \varepsilon)$. Con $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ valen las dos a la vez, pero con ese ε los dos intervalos son **disjuntos** (se tocan justo en el punto medio). Contradicción. ■

DE TUS APUNTES

TEOREMA: LÍMITE DE LA SUMA

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f = L_1 \text{ y } \lim_{x \rightarrow x_0} g = L_2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f + g) = L_1 + L_2.$$

DEMOSTRACIÓN

Dado ε , uso $\frac{\varepsilon}{2}$ en cada definición: hay δ_1 y δ_2 con $|f(x) - L_1| < \frac{\varepsilon}{2}$ y $|g(x) - L_2| < \frac{\varepsilon}{2}$. Con $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ y la triangular:

$$|(f + g)(x) - (L_1 + L_2)| \leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \blacksquare$$

TRAMPA • ACÁ SE CORTA TU CUADERNO

Todo lo que sigue en este capítulo y el siguiente lo da la profesora (está en el cronograma de las semanas 5 a 7), pero no está en tus apuntes. Es teoría estándar del curso.

5.4 Álgebra de límites

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

CUATRO LEMAS

Si $f \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow x_0$:

- Acotación local:** existe un entorno de x_0 donde $|f(x)| < |L| + 1$.
- Conservación del signo:** si $L > 0$, existe un entorno donde $f(x) > \frac{L}{2} > 0$.
- Producto:** si además $g \rightarrow M$, entonces $fg \rightarrow LM$.
- Cociente:** si además $g \rightarrow M \neq 0$, entonces $\frac{f}{g} \rightarrow \frac{L}{M}$.

DEMOSTRACIÓN

- Uso $\varepsilon = 1$: $|f(x)| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|$.

b) Uso $\varepsilon = \frac{L}{2}$: $f(x) > L - \frac{L}{2} = \frac{L}{2}$.

c) Sumo y resto $f(x)M$: $|fg - LM| \leq |f||g - M| + |M||f - L|$. Por a), $|f| < |L| + 1$. Cada término se hace chico eligiendo el δ adecuado.

d) Alcanza con $\frac{1}{g} \rightarrow \frac{1}{M}$. $\left| \frac{1}{g} - \frac{1}{M} \right| = \frac{|g-M|}{|g||M|}$, y por b) aplicado a $|g|$, cerca de x_0 vale $|g| > \frac{|M|}{2}$: queda $\leq \frac{2}{M^2}|g - M|$. ■

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

COMPARACIÓN, SÁNDWICH Y ACOTADO POR INFINITÉSIMO

Monotonía del límite: si $f \leq g$ cerca de x_0 , $f \rightarrow L$ y $g \rightarrow M$, entonces $L \leq M$.

Sándwich: si $g \leq f \leq h$ cerca de x_0 y $g, h \rightarrow L$, entonces $f \rightarrow L$.

Acotado por infinitésimo: si $|g| \leq K$ cerca de x_0 y $h \rightarrow 0$, entonces $gh \rightarrow 0$ (aunque g no tenga límite).

DEMOSTRACIÓN

Monotonía: si fuera $L > M$, por conservación del signo aplicada a $f - g \rightarrow L - M > 0$, sería $f > g$ cerca. Contradicción.

Sándwich: dado ε , cerca de x_0 vale $L - \varepsilon < g \leq f \leq h < L + \varepsilon$.

Acotado por infinitésimo: $|gh| \leq K|h|$, y $K|h| < \varepsilon$ si $|h| < \frac{\varepsilon}{K}$. ■

LA IMAGEN

Un noise de amplitud acotada ($\sin \frac{1}{x}$) por una máscara que se apaga (x): el resultado se apaga. Por eso $x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$.

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

LÍMITE DE LA COMPOSICIÓN

Si $g(x) \rightarrow b$ cuando $x \rightarrow x_0$, y f es continua en b , entonces $f(g(x)) \rightarrow f(b)$.

DEMOSTRACIÓN

Dado ε , por continuidad de f en b hay η con $|y - b| < \eta \Rightarrow |f(y) - f(b)| < \varepsilon$. Por el límite de g , hay δ con $0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |g(x) - b| < \eta$. Encadenando, listo. ■

TRAMPA • HACE FALTA CONTINUIDAD

Sin continuidad de f en b falla: $\lfloor \frac{\sin x}{x} \rfloor$ no tiene límite en $+\infty$ aunque $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$, porque $\lfloor \cdot \rfloor$ salta en 0.

5.5 Límites generalizados

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO**LATERALES**

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f = L$: la misma definición, pero solo con $x_0 < x < x_0 + \delta$. (Análogo por izquierda.)

Teorema: $\lim_{x \rightarrow x_0} f = L \iff$ existen los dos laterales y valen L .

LÍMITES INFINITOS Y EN EL INFINITO

$\lim_{x \rightarrow x_0} f = +\infty \iff \forall K \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > K$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists M : x > M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty \iff \forall K \exists M : x > M \Rightarrow f(x) > K$.

EL MISMO JUEGO

Siempre es «te piden algo, vos respondés con un entorno». Cambia qué es el entorno: $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ para un punto, $(M, +\infty)$ para el infinito; y $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ o $(K, +\infty)$ para el valor.

5.6 Cálculo de límites e indeterminaciones

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO**MÉTODO • QUÉ HACER SEGÚN LO QUE APARECE**

- 1. Sustituir.** Si no aparece nada raro, el límite es el valor (continuidad).
- 2. $\frac{0}{0}$ con polinomios:** factorizar $(x - x_0)$ arriba y abajo y cancelar. Es legal: el límite solo mira $x \neq x_0$.
- 3. $\frac{0}{0}$ con raíces:** multiplicar por el conjugado: $(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$.

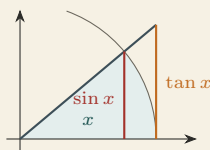
4. **Senos:** $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$. Acomodar para que el argumento del seno aparezca abajo.
5. **Acotado por infinitésimo:** da 0.
6. **Cocientes de polinomios en $\pm\infty$:** mandan los grados (0, cociente de coeficientes principales, o $\pm\infty$).
7. $\infty - \infty$ **con raíces:** conjugado.
8. **Parte entera o valor absoluto:** laterales por separado.

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

EL LÍMITE DEL SENO

Para $0 < x < \frac{\pi}{2}$: $\sin x < x < \tan x$ (comparando áreas en la circunferencia unidad).

Dividiendo por $\sin x > 0$: $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$, o sea $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$. Como $\cos x \rightarrow 1$, por sándwich: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.



Triángulo chico $\subset$ sector $\subset$ triángulo grande: áreas $\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2}$.

Continuidad y teoremas

PROBABILIDAD: SEMANAS 6-7

todo este capítulo está agregado: no está en tu cuaderno

6.1 Definición

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

CONTINUIDAD EN UN PUNTO

f es **continua en** $a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Son tres condiciones a la vez:

(i) existe $f(a)$; (ii) existe el límite (laterales iguales); (iii) son el mismo número.

En ε - δ : $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$ (ahora sí entra $x = a$).

f es continua en un conjunto si lo es en cada uno de sus puntos.

LA IMAGEN

Continua = se dibuja sin levantar el lápiz. La definición formal dice: si movés x un poquito, $f(x)$ se mueve un poquito.

TIPOS DE DISCONTINUIDAD

Evitable: el límite existe pero $\neq f(a)$ (o $f(a)$ no existe). Se arregla redefiniendo un punto.

Salto: los laterales existen y son distintos. Ningún valor de $f(a)$ lo arregla.

Esencial: algún lateral no existe ($\sin \frac{1}{x}$ en 0).

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

ÁLGEBRA DE CONTINUAS

Si f, g son continuas en a : $f \pm g$, fg y $\frac{f}{g}$ (si $g(a) \neq 0$) son continuas en a . Si g es continua en a y f en $g(a)$, $f \circ g$ es continua en a .

Son continuas en su dominio: polinomios, $\sin$, $\cos$, e^x , $\log (x > 0)$, $\sqrt{x}$ ($x \geq 0$), $|x|$.

DEMOSTRACIÓN

Sale directo del álgebra de límites y del límite de la composición del capítulo 5, con $L = f(a)$ y $M = g(a)$. ■

6.2 Teorema de Bolzano

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

BOLZANO

H: f continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$. **T:** existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.

DEMOSTRACIÓN

Supongo $f(a) < 0 < f(b)$. Sea $A = \{y \in [a, b] : f < 0 \text{ en todo } [a, y]\}$. Es no vacío ($a \in A$) y acotado por b : existe $s = \sup A$ (completitud).

Si $f(s) < 0$: por conservación del signo, $f < 0$ en un entorno $(s - \eta, s + \eta)$. Hay $y \in A$ con $y > s - \eta$, así que $f < 0$ en $[a, s + \frac{\eta}{2}]$: $s + \frac{\eta}{2} \in A$, mayor que el sup. Absurdo.

Si $f(s) > 0$: $f > 0$ en $(s - \eta, s]$; pero hay $y \in A$ en ese tramo, con $f < 0$ en $[a, y]$. Absurdo.

Queda $f(s) = 0$, y $s \neq a, b$ porque ahí $f \neq 0$. ■

LA IMAGEN

Se busca «el último punto donde la curva todavía está bajo el eje». La completitud garantiza que ese punto exista, y la continuidad, que ahí la curva valga 0.

LO QUE BOLZANO NO DICE

No dice que la raíz sea única ni dónde está. El recíproco es falso (x^2 en $[-1, 1]$ tiene raíz sin cambiar de signo). Sin continuidad falla (signo x en

$[-1, 1])$.

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

VALOR INTERMEDIO

f continua en $[a, b]$ toma **todos** los valores entre $f(a)$ y $f(b)$.

DEMOSTRACIÓN

Dado k estrictamente entre $f(a)$ y $f(b)$, la función $h = f - k$ es continua y $h(a)h(b) < 0$. Bolzano da c con $h(c) = 0$, o sea $f(c) = k$. ■

6.3 Teorema de Weierstrass

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

WEIERSTRASS (SE ENUNCIA SIN PRUEBA EN EL CURSO)

f continua en $[a, b]$ **cerrado y acotado** $\Rightarrow f$ está acotada y alcanza su máximo y su mínimo: existen $x_m, x_M \in [a, b]$ con $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ para todo $x \in [a, b]$.

POR QUÉ HACE FALTA CADA HIPÓTESIS

Sin cerrado: x en $(0, 1)$ no tiene ni máximo ni mínimo.

Sin acotado: x en $[0, +\infty)$ no tiene máximo.

Sin continua: $f(x) = x$ en $[0, 1]$ y $f(1) = 0$ no tiene máximo en $[0, 1]$.

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

CONTINUA $\Rightarrow$ INTEGRABLE (SIN PRUEBA EN EL CURSO)

Toda f continua en $[a, b]$ es integrable. También las seccionalmente continuas (finitos saltos).

6.4 Valor medio para integrales

AGREGADO • NO ESTÁ EN TU CUADERNO

VALOR MEDIO

f continua en $[a, b] \Rightarrow$ existe $c \in [a, b]$ con $f(c)(b - a) = \int_a^b f$.

DEMOSTRACIÓN

Por Weierstrass, $m \leq f \leq M$ con m y M alcanzados. Por acotación, $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq M$. Por valor intermedio, f toma ese promedio en algún c . ■

LA IMAGEN

Agua en una pecera con fondo irregular: al nivelarse queda a la altura del promedio, y como el fondo es continuo, en algún punto el fondo está justo a esa altura.

6.5 Lipschitz

AGREGADO · NO ESTÁ EN TU CUADERNO

FUNCIONES LIPSCHITZ

f es **Lipschitz** en I si existe K con $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$ para todo $x, y \in I$.

Lipschitz $\Rightarrow$ continua (dado ε , sirve $\delta = \frac{\varepsilon}{K}$). Lipschitz $\Rightarrow$ integrable.

Continua $\nRightarrow$ Lipschitz: $\sqrt{x}$ en $[0, 1]$ (las pendientes $\frac{1}{\sqrt{x}}$ no están acotadas cerca de 0).

LA IMAGEN

Un límite de velocidad: la función no puede cambiar más rápido que K por unidad. En cada punto, el gráfico queda dentro de un «reloj de arena» de pendientes $\pm K$.

Tus preguntas del cuaderno

En tus apuntes dejaste cinco preguntas anotadas. Van con sus respuestas.

PÁG. 1 · «EXPLICAME ESTO»

¿Por qué $B \subset A \iff B \cup A = A$?

Intuición. Si B ya está adentro de A , pegarle B a A no agrega nada. Y al revés: si pegárselo no cambió nada, es porque B no tenía nada que A no tuviera. La prueba formal está en el capítulo 1, sección Unión.

PÁG. 7 · «AYUDAME A ENTENDER ESTO»

$A \setminus B = B \setminus A \iff A = B$.

Idea. Un elemento de $A \setminus B$ no está en B ; uno de $B \setminus A$ sí está en B . Si los dos conjuntos son iguales, un mismo elemento tendría que estar y no estar en B : así que los dos son vacíos, o sea $A \subset B$ y $B \subset A$. Prueba completa en el capítulo 1, sección Diferencia.

PÁG. 29 · «RECORDAME DEMOSTRAR ESTO, IMPORTANTE»

$\emptyset \neq A \subset B, B$ acotado $\Rightarrow \inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$.

Capítulo 3, «Comparación de cotas». En una frase: toda cota de B es cota de A , y el sup de A es la mejor de sus cotas.

PÁG. 34 · «DIFERENCIA QUÉ ES S^* Y I^* »

¿Qué diferencia hay entre la suma superior y la integral superior?

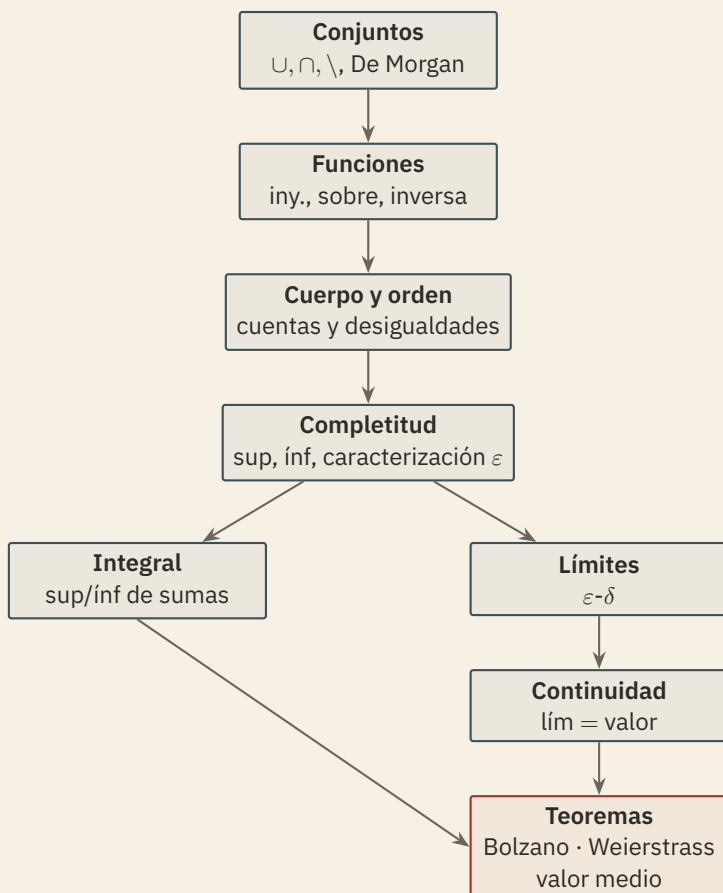
$S^*(f, P)$ es la suma de cajas de una partición. I^* es el ínfimo de todas esas sumas, sobre todas las particiones posibles. Siempre $S_*(f, P) \leq I_* \leq I^* \leq S^*(f, P)$. Capítulo 4, caja teal.

PÁG. 43 · «DEMOSTRAR»

$f(x) = x$ si $x \neq 0$, $f(0) = 1$: límite en 0.

El límite es 0. Dado ε , tomo $\delta = \varepsilon$: si $0 < |x| < \delta$, entonces $f(x) = x$ y $|f(x) - 0| = |x| < \varepsilon$. La definición nunca evalúa $f(0)$ (por el $0 < |x|$). Es una discontinuidad evitable.

Mapa del curso en una página



CÓMO USAR EL MAPA

Cuando una demostración se traba, baja un piso: casi siempre lo que falta es una desigualdad (orden) o un sup (completitud). Y después de este PDF: el **libro del parcial** para los ejercicios más probables, y el **cuaderno de prácticos** para entrenar.